Experimentação Florestal
(FL03034 - EF)

Delineamento em Blocos Casualizados

(Estudo de caso - Competição de procedências)

Prof. Dr. Deivison Venicio Souza
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Faculdade de Engenharia Florestal
Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas
E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 09/setembro/2021
(Atualizado em: 13/outubro/2026)
Altamira, Pará

Ementa da disciplina (FL03034 - EF)

1 - Introdução à experimentação;

2 - Análise exploratória de dados;

3 - Delineamento inteiramente casualizado - DIC;

4 - Delineamento em blocos ao acaso - DBC;

5 - Delineamento em quadrado latino - DQL;

6 - Testes de comparação de médias;

7 - Experimentos em esquema fatorial;

8 - Análise de correlação e regressão linear; e

9 - Análise de experimentos com linguagem R.

Objetivos

Ao final desta aula espera-se que o discente seja capaz de...

- Conhecer e entender os princípios básicos de experimentos em DBC.
- Compreender o modelo estatístico de experimentos em DBC.
- Aprender a realizar a Análise de Variância (ANOVA) de experimentos em DBC, e entender seus pressupostos.
- Realizar análise de experimentos em DBC usando a linguagem de programação R.

Conteúdo

Parte 1 - Delineamento em Blocos Casualizados

1 - Delineamento experimental - Conceito

2 - Principais delineamentos experimentais

3 - Fonte de variação adicional

4 - Controle Local

5 - Princípios básicos

6 - Croqui de experimento em DBC - Exemplo

7 - Principais características

8 - Representação genérica de tabela de dados

9 - Análise de Variância - ANOVA

10 - Modelo Estatístico

11 - Somas de Quadrados - Fórmulas

12 - Estatística F - Razão de variâncias

13 - Hipóteses estatísticas do teste F

14 - Pressuposições da ANOVA

Parte 2 - Estudo de caso de experimentos em DBC

1 - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

1.1 - ANOVA para experimento em DBC - Fator único

1.1.1 - Graus de liberdade

1.1.2 - Somas de Quadrados

1.1.3 - Quadradados Médios

1.1.4 - Estatística F

1.1.5 - F crítico da distribuição F

2 - Anova DBC no R

Parte 1

Delineamento em Blocos Casualizados



Delineamento Experimental

Conceito

É o modo como os tratamentos são designados às unidade (ou parcelas) experimentais (DIAS; BARROS, 2009).

(...) o modo de dispor as parcelas no ensaio (PIMENTEL-GOMES; GARCIA, 2009).

Delineamento em Blocos Casualizados

Unidade Experimental (ou Parcela)

É a menor unidade que recebe o tratamento. Em experimentos de campo, normalmente são chamadas de parcelas experimentais. Uma UE pode ser formada por um indivíduo (ou grupo). (Recomendação: 20 UEs)

Experimento de campo: parcela é uma área cujo tamanho depende, por exemplo, do porte e do espaçamento entre planta. Tamanhos: 200 e 250m² são bastante comuns.

Casas de vegetação: parcela pode ser: um vaso, tubetes, bandejas (5 a 10 sementes ou plantas)

Laboratório: parcela pode ser: placa de petri.





Delineamento em Blocos Casualizados

Tratamento

É a condição (método, elemento, material) imposta à unidade experimental, cujo efeito deseja-se medir e comparar em um experimento.
Somente o tratamento varia entre as UEs, as demais condições são mantidas constantes, exceto os fatores não-controláveis.





Experimentos de campo

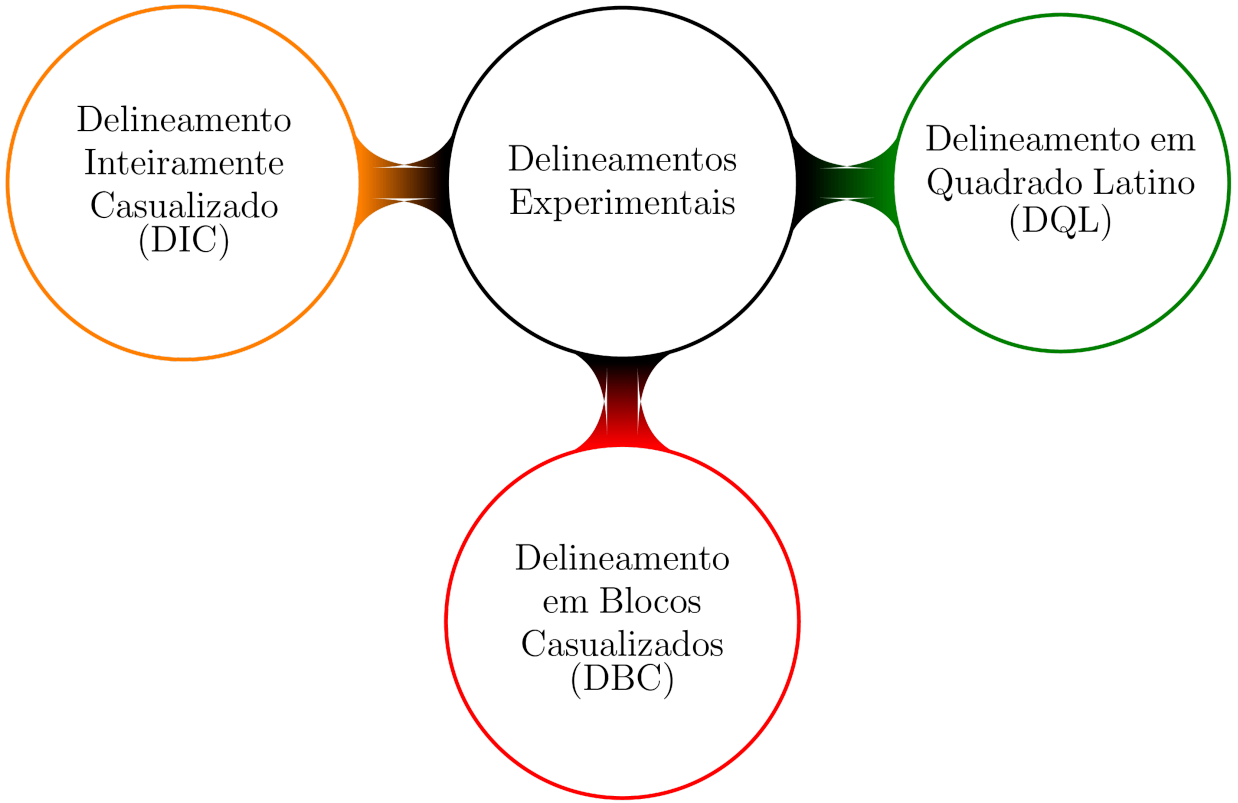
- Formas de preparo do solo
- Diferentes doses de adubação
- Diferentes espaçamentos

Casa de vegetação

- Diferentes tipos de substratos
- Diferentes níveis de sobreamento
- Diferentes tipos de recipientes

Delineamento Experimental

Os principais delineamentos experimentais utilizados são:



A homogeneidade (ou não) das condições experimentais (ambientais ou biológicas) direciona para a escolha do delinemento experimental mais adequado.

Delineamento em Blocos Casualizados

Considerações gerais

- É o tipo de delineamento experimental indicado quando existe uma causa (ou fonte de variação) que deseja-se controlar no experimento.
- Essas fontes de variações, em experimentos de campo, podem ser: Fertilidade do solo, gradiente de umidade, etc.
- É o delineamento mais usado nas ciências agrárias, especialmente em experimentos de campo.

Delineamento em Blocos Casualizados

Controle da fonte de variação adicional

Mas, porque é importante controlar essa fonte de variação adicional?

- A ideia principal é evidenciar os efeitos dos tratamentos nos dados da variável resposta.
- Não controlar essa fonte de variação (adicional e reconhecida) pode mascarar as diferenças entre os tratamentos e conduzir o pesquisador à conclusões equivocadas.
- Fazendo-se isso também o erro experimental diminui e a precisão do experimento aumenta.

Imagine a situação...

Um experimento de competição de progênies foi implantado em região com gradiente de fertilidade de solo com 6 tratamentos (progênies) e 4 blocos. Considere, por exemplo, que as parcelas experimentais que receberam a progênie P3 estejam todas situadas (ou sua maior parte) na região de maior fertilidade do solo. No final do experimento, obteve-se a média de DAP para as diferentes progênies e encontrou-se **melhor resposta para progênie P3**. Nessas condições, você estaria seguro para afirma que a progênie P3 é aquela melhor adaptada às condições ambientais? Ou o melhor desenvolvimento da P3 poderia estar associado ao fato de que suas parcelas estavam na região de maior fertilidade do solo?

Delineamento em Blocos Casualizados

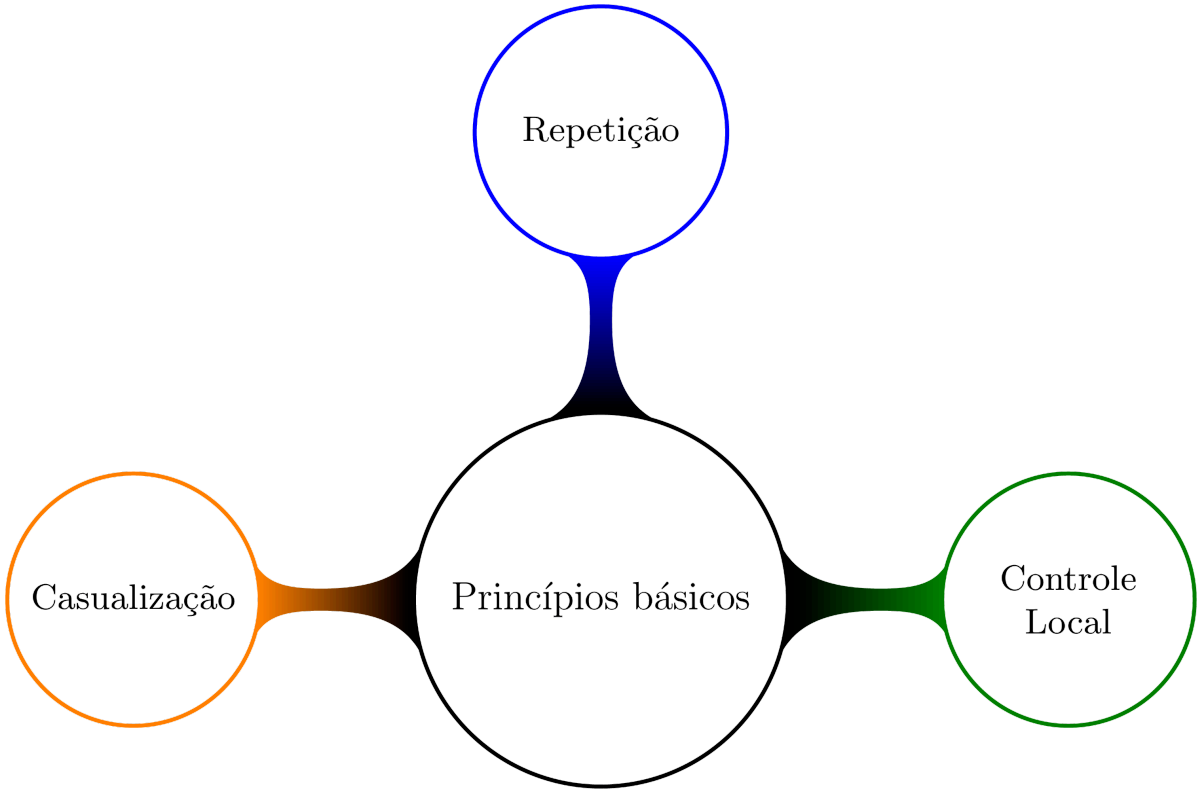
Controle Local (CL)

- É um princípio básico da experimentação.
- O CL é uma estratégia para diminuir o efeito da heterogeneidade (da área ou material experimental) sobre os dados da variável resposta.
- Na prática, o CL consite na formação de grupos de parcelas o mais homogêneos possível para o fator de controle.
- Estes grupos homogêneos são denominados de blocos.
- Os tratamentos são sorteados às unidades experimentais (ou parcelas) dentro de cada bloco.
- Portanto, em DBC cada bloco constitui uma repetição.
- Em campo, os blocos são alocados perpendiculares ao gradiente de heterogeneidade.

Delineamento em Blocos Casualizados

Princípios básicos

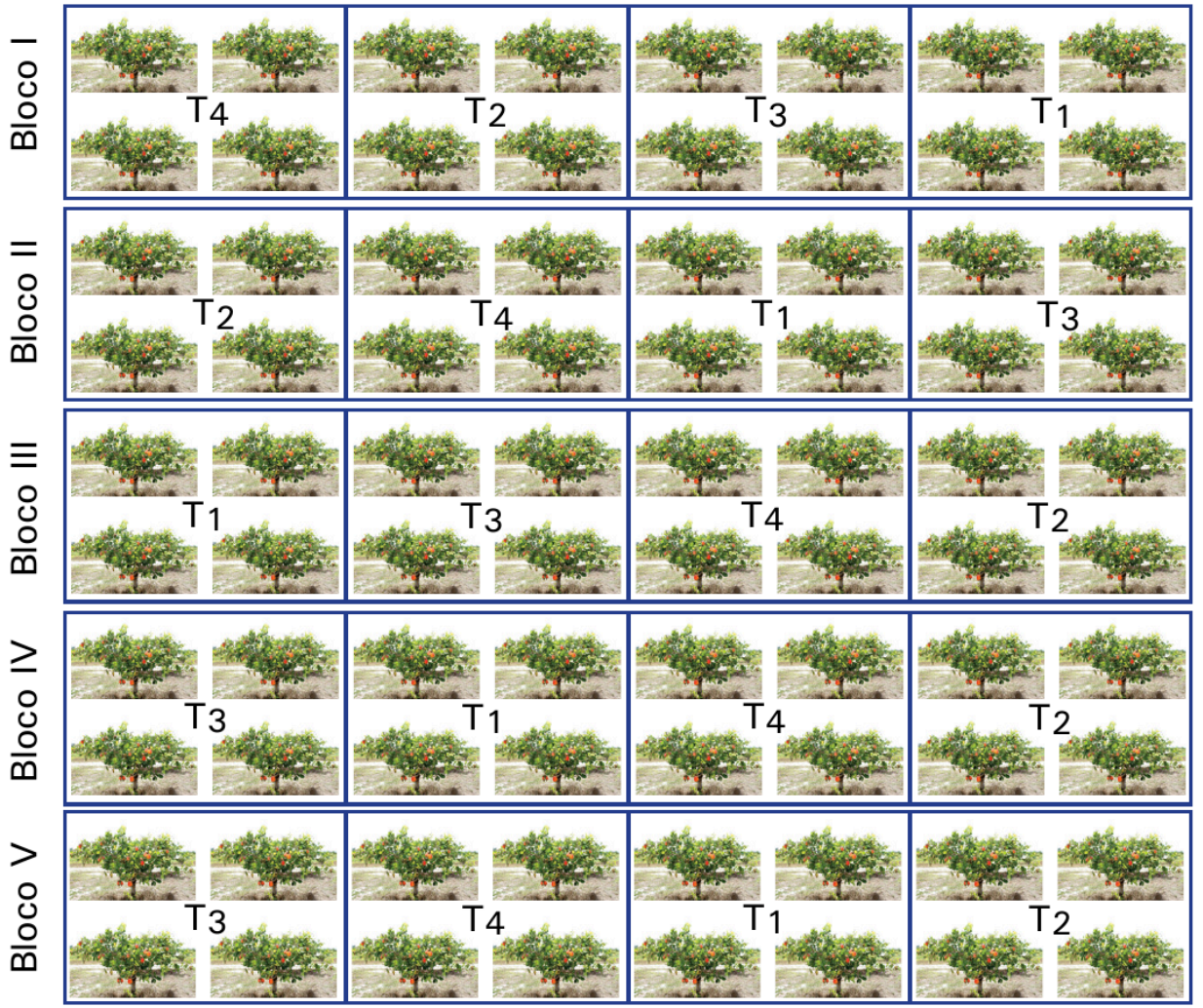
O DBC utiliza-se dos 3 princípios básicos da experimentação.



Delineamento em Blocos Casualizados

Croqui de experimento em DBC - Rossetti et al. (2017)

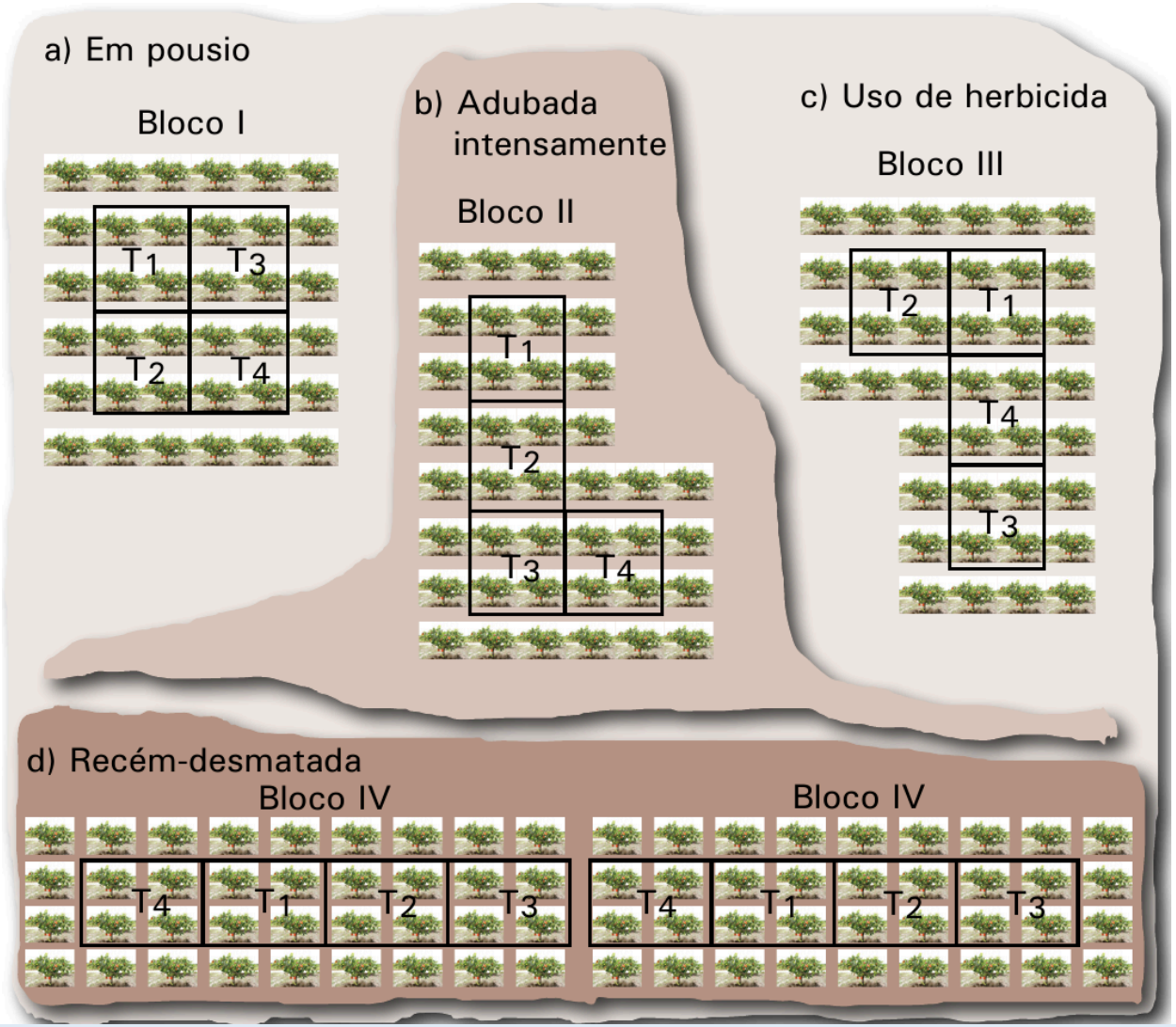
Croqui de um experimento em blocos casualizados, com 5 blocos retangulares, 4 tratamentos e 4 plantas úteis por parcela quadrada, sem bordadura entre parcelas e nem no contorno do experimento (pg. 40)



Delineamento em Blocos Casualizados

Croqui de experimento em DBC - Rossetti et al. (2017)

Croqui de um experimento em blocos casualizados com bordadura de contorno, 5 blocos, 4 tratamentos, parcela quadrada de 4 plantas úteis, sem bordadura entre elas, instalado em áreas antes utilizadas com adubação, com herbicida, em pousio e recém-desmatada (pg. 53).



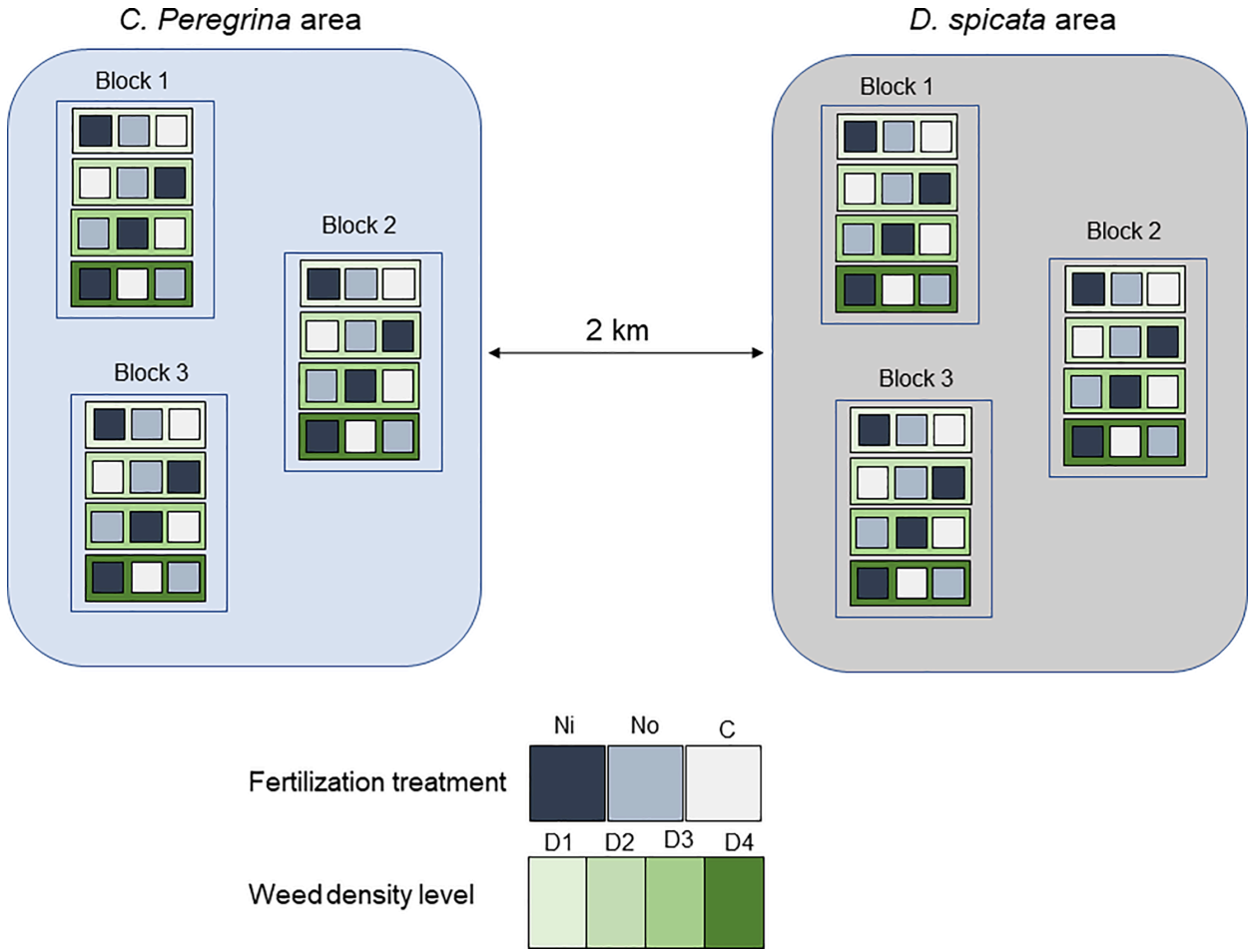
Delineamento em Blocos Casualizados

Uma aplicação - Marty et al. (2019)

Periódico: Plos One

Título: Lowbush blueberry fruit yield and growth response to inorganic and organic N-fertilization when competing with two common weed species.

Fonte: Marty et al. (2019)



Delineamento em Blocos Casualizados

Principais características

Características

Delineamento em Blocos Casualizados

1. **Princípios básicos**
   - Repetição, casualização e controle local.
2. **Formação de blocos**
   - Blocos são grupos de parcelas o mais homogêneos possível para o fator de controle.
   - São usados em razão da heterogeneidade da área ou material experimental.
   - O bloco é na sua essência a estrutura de controle local.
3. **Distribuição dos tratamentos**
   - São sorteados às unidades experimentais (ou parcelas) dentro de cada bloco.
4. **Pressuposição**
   - Deve haver homogeneidade de condições dentro de cada bloco.

Delineamento em Blocos Casualizados

Representação genérica de tabela de dados

Para um experimento em DBC com **I** tratamentos (i = 1, 2, 3..., I) e **J** Blocos (j = 1, 2, 3..., J), tem-se a seguinte representação genérica para os dados y_{ij} da variável resposta:

Tratamentos	Blocos					Total	Média
	1	2	3	...	J		
1	y_{11}	y_{12}	y_{13}	...	y_{1J}	$y_{1.}$	$\bar{y}_{1.}$
2	y_{21}	y_{22}	y_{23}	...	y_{2J}	$y_{2.}$	$\bar{y}_{2.}$
3	y_{31}	y_{32}	y_{33}	...	y_{3J}	$y_{3.}$	$\bar{y}_{3.}$
...	...	...	...	...	...	...	...
I	y_{I1}	y_{I2}	y_{I3}	...	y_{IJ}	$y_{I.}$	$\bar{y}_{I.}$
Total	$y_{.1}$	$y_{.2}$	$y_{.3}$	...	$y_{.J}$	$y_{..}$	$\bar{y}_{..}$

$y_{1.}$, $y_{2.}$, $y_{3.}$,..., $y_{I.}$ = Soma dos dados y_{ij} da variável resposta y dentro do *i*-ésimo tratamento.

$\bar{y}_{1.}$, $\bar{y}_{2.}$, $\bar{y}_{3.}$,..., $\bar{y}_{I.}$ = Média aritmética dos dados y_{ij} da variável resposta y dentro do *i*-ésimo tratamento.

$\bar{y}_{..}$ = Média geral

$y_{..}$ = Total geral

I = Número de tratamentos

J = Número de blocos

y_{ij} = representa cada dado da variável resposta y do *i*-ésimo tratamento no *j*-ésimo bloco (com i=1, ..., I e j = 1, ..., J.)

Delineamento em Blocos Casualizados

Análise de Variância (ANOVA) - Conceito

É uma técnica estatísticas que permite **decompor a variação total** de dados experimentais em **causas conhecidas e independentes** e **desconhecidas**.

Objetivo principal:

- Inferir se as médias da variável resposta y de três (ou mais) tratamentos são diferentes estatísticamente.
- No caso do DBC, existem 3 causas de variação: 1) Entre tratamentos; 2) Entre blocos; e 3) Erro experimental.
- A estatística F é usada para testar, estatisticamente, a igualdade entre as médias de tratamentos.

Delineamento em Blocos Casualizados

Fontes de Variações no DBC

$$
Variação\ Total \begin{cases} Efeitos\ de\ Tratamentos \\ + \\ Efeitos\ de\ Blocos \\ + \\ Erro\ Experimental\ (ou\ Resíduo) \end{cases}
$$

Delineamento em Blocos Casualizados

Análise de Variância - Perguntas

👉 **Entre tratamentos**: O quanto da variação na variável resposta y (ou dependente) é devido aos efeitos dos tratamentos aplicados às unidades experimentais (**fatores controlados**)?

👉 **Entre blocos**: O quanto da variação na variável resposta y (ou dependente) do experimento é devido aos efeitos dos blocos (**fator de controle ou de restrição**)?

👉 **Erro experimental**: O quanto da variação na variável resposta y (ou dependente) é devido aos efeitos dos **fatores não-controlados (ou variação do acaso**) - ou erro experimental?

Efeito de blocos

Por exemplo, o quanto da variação na variável resposta y é devido aos efeitos dos distintos níveis de fertilidade nos diferentes blocos?

Delineamento em Blocos Casualizados

Análise de Variância - Quadro de experimentos em DBC

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	$I-1$	$SQ_{Trat.}$	$SQ_{Trat.}/(I-1)$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[\alpha;\ (I-1);\ (I-1)(J-1)]}$
Blocos	$J-1$	SQB	$SQB/(J-1)$		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	$(I-1)(J-1)$	SQR	$SQR/(I-1)(J-1)$		
Total	$IJ-1$	$SQ_{Tot.}$			

$SQ_{Trat.}$ = Soma de Quadrados de Tratamentos

SQB = Soma de Quadrados de Blocos

SQR = Soma de Quadrados de Resíduos

$SQ_{Tot.}$ = Soma de Quadrados de Totais

QMT = Quadrado Médio de Tratamentos

QMR = Quadrado Médio de Resíduos

I = número de tratamentos

J = número de repetições

α = nível de significância (0,01 ou 0,05).

Delineamento em Blocos Casualizados

Modelo Estatístico - DBC

Toda ANOVA pressupõe um modelo estatístico e a aceitação de algumas hipóteses básicas (PIMENTEL-GOMES, 2009).O modelo estatístico associado ao DBC é:

$$y_{ij} = m + t_i + b_j + e_{ij}$$

Com i = 1, 2, ..., I e j = 1, 2, ..., J

y_{ij} = Valor observado da variável resposta y na unidade experimental (ou parcela) que recebeu o *i*-ésimo tratamento (*i* = 1, 2, ..., I) no *j*-ésimo bloco (*j* = 1, 2, ..., J).

m = Uma constante. Representa a média geral.

t_i = É o efeito do *i*-ésimo tratamento no valor y_{ij} da variável resposta;

b_i = É o efeito do *j*-ésimo bloco no valor y_{ij} da variável resposta; e

e_{ij} = É erro aleatório atribuído ao dado y_{ij} da variável resposta.

Delineamento em Blocos Casualizados

Soma de Quadrados - Fórmulas

- **Soma de Quadrados Total ($SQ_{Tot.}$)**

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} (y_{ij} - \bar{y})^2$$

I = número de tratamentos

J = número de blocos

y_{ij} = Valor observado da variável resposta y na unidade experimental (ou parcela) que recebeu o *i*-ésimo tratamento (*i* = 1, 2, ..., I) no *j*-ésimo bloco (*j* = 1, 2, ..., J).

O que significa? (Nogueira, 2007)

- A SQ_{Total} fornece a variação total dos dados da variável resposta no experimento.
- Em outras palavras, mede o desvio de uma observação y_{ij} em relação à média amostral geral, sem se importar com qual tratamento ou bloco essa observação pertence.

Delineamento em Blocos Casualizados

Soma de Quadrados - Fórmulas

- **Soma de Quadrados de Tratamentos ($SQ_{Trat.}$)**

$$SQ_{Trat.} = \frac{1}{J}\sum_{i=1}^{I}\left(\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

I = número de tratamentos

J = número de blocos

y_{ij} = Valor observado da variável resposta y na unidade experimental (ou parcela) que recebeu o *i*-ésimo tratamento (*i* = 1, 2, ..., I) no *j*-ésimo bloco (*j* = 1, 2, ..., J).

O que significa? (Nogueira, 2007)

- A $SQ_{Trat.}$ representa a variação entre tratamentos. Isto é, mede a variabilidade entre as médias dos tratamentos.
- Quanto menor a diferença entre as médias dos tratamentos menor será a $SQ_{Trat.}$.

Delineamento em Blocos Casualizados

Soma de Quadrados - Fórmulas

- **Soma de Quadrados de Blocos (SQB)**

$$SQB = \frac{1}{I}\sum_{j=1}^{J}\left(\sum_{i=1}^{I} y_{ij}\right)^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

I = número de tratamentos

J = número de blocos

y_{ij} = Valor observado da variável resposta y na unidade experimental (ou parcela) que recebeu o *i*-ésimo tratamento (*i* = 1, 2, ..., I) no *j*-ésimo bloco (*j* = 1, 2, ..., J).

Delineamento em Blocos Casualizados

Soma de Quadrados - Fórmulas

Fator em comum (C)

- As equações $SQ_{Tot.}$, $SQ_{Trat.}$ e SQB possuem uma expressão matemática em comum, denominada **Fator em Comum**.
- A existência desse fator facilita os cálculos matemáticos das SQs.
- É comum essas equações serem simplificadas pela letra "C" na parte em comum.

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

$$SQ_{Trat.} = \frac{1}{J}\sum_{i=1}^{I}\left(\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

$$SQB = \frac{1}{I}\sum_{j=1}^{J}\left(\sum_{i=1}^{I} y_{ij}\right)^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

$$C = \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

Delineamento em Blocos Casualizados

Soma de Quadrados - Fórmulas

- **Soma de Quadrados de Resíduos (SQR)** - (Ou erro experimental)

Sabe-se que:

$$SQ_{Tot.} = SQ_{Trat.} + SQB + SQR$$

Então,

$$SQR = SQ_{Tot.} - (SQ_{Trat.} + SQB)$$

$SQ_{Tot.}$ = Soma de Quadrados Totais

$SQ_{Trat.}$ = Soma de Quadrados de Tratamentos

SQB = Soma de Quadrados de Blocos

SQR = Soma de Quadrados de Resíduos (ou Erro)

Delineamento em Blocos Casualizados

Estatística F na ANOVA de DBC

- A **estatística F** é uma razão entre duas variâncias.
- A **estatística F** na ANOVA é baseada na razão entre Quadrados Médios.
- Quadrado médio é simplesmente uma estimativa da variância populacional.
- Na ANOVA de um fator em DBC a **estatística F** é a razão entre: $F = \frac{QM_{trat.}}{QMR}$
- A **estatística F** na ANOVA é usada para avaliar se a variância entre grupos (entre tratamentos) é maior do que a variância dos dados dentro dos grupos (dentro dos tratamentos).

👉 Lembre-se:

- Variância é uma medida (estimada ou verdadeira) da dispersão dos dados de uma variável em relação à sua média.
- Maiores valores indicam maior dispersão dos dados em relação à sua média.

Delineamento em Blocos Casualizados

Hipóteses estatísticas do teste F

Hipótese de nulidade (H_0):

- Todos os possíveis contrastes, entre médias, são estatisticamente nulos.
- As médias dos tratamentos são estatisticamente todas iguais entre si.

Hipótese de alternativa (H_1):

- Existe pelo menos um contraste, entre médias, estatisticamente diferente de zero.
- Pelo menos dois tratamentos são estatisticamente diferentes entre si.

Delineamento em Blocos Casualizados

Teste da hipótese de nulidade (H_0) da estatística F

1° Passo: Elaborar as hipóteses de nulidade (H_0) e alternativa (H_1);

2° Passo: Calcular o valor da estatística F, usando os valores de Quadrados Médios ($QM_{trat.}$ e QMR) da ANOVA;

3° Passo: Obter o valor crítico na tabela da distribuição F-Snedecor ($F_{[\alpha;\,(I-1);\,(I-1)(J-1)]}$) para o nível de significância (α) fixado; e

4° Passo: Comparar o valor da estatística F com o valor F-Crítico. Em seguida, concluir quanto à rejeição ou não da hipótese de nulidade (H_0).

Delineamento em Blocos Casualizados

Regras de decisão da estatística F

Rejeição da hipótese de nulidade (H_0)

- Se o valor da estatística F for **maior** do que o valor crítico na tabela da distribuição F-Snedecor, existem evidências para rejeitar H_0.
- Em outras palavras, existem indícios de que pelo menos uma das médias dos tratamentos é estatisticamente diferente das demais, ao nível de significância fixado.

$$F - calculado > F - Crítico$$

$$Rejeita - se \;\; H_0$$

Não rejeição da hipótese de nulidade

- Se o valor da estatística F for **menor ou igual** do que o valor do F-Crítico, não existe evidências para rejeitar H_0.
- Em outras palavras, existem indícios de que as médias dos tratamentos são estatisticamente todas iguais entre si, ao nível de significância fixado.

$$F - calculado \leq F - Crítico$$

$$Não \;\; rejeita - se \;\; H_0$$

Delineamento em Blocos Casualizados

Rejeição da hipótese H_0 da estatística F

- Se o valor da Estatística F for maior do que o valor crítico da distribuição F-Snedecor têm-se a indicação de rejeição da hipótese de nulidade (H_0).
- Isto é, é razoável admitir que existem evidências de que as médias dos tratamentos **não são todas estatísticamente iguais entre si**.
- Apesar disso, a estatística F não possibilita identificar quais tratamentos diferem significativamente entre si.
- Portanto, fica a pergunta: Quais tratamentos diferem, estatisticamente, em termos de suas médias?

A reposta para essa pergunta são oferecidas por pós-testes de comparações de médias.

Por exemplo, Teste de Tukey, Teste de Duncan, entre outros.

Delineamento em Blocos Casualizados

Pressuposições da ANOVA

1. Efeitos aditivos

Os efeitos do modelo devem ser aditivos.

2. Normalidade dos erros experimentais

Os erros experimentais (ou resíduos) devem ser normalmente distribuídos.

3. Independência dos erros experimentais

Os erros experimentais (ou resíduos) devem ser todos independentes.

Esta suposição é, em geral, garantida por sorteio/casualização.

4. Homocedasticidade de variâncias dos erros experimentais

Os erros experimentais (ou resíduos) devem possuir homogeneidade de variância.

A importância reside na validação do teste F e testes de comparações de médias.

Parte 2

Estudo de caso de experimento em DBC



Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Um experimento de competição de 7 procedências florestais de *Eucalyptus grandis* foi conduzido sob o Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), com 4 blocos. Os dados apresentados na tabela a seguir correspodem à produção de madeira, em m^3/ha, nas parcelas experimentais. Assim, pede-se:

a) Elaborar as hipóteses da estatística F da ANOVA.

b) Realizar a ANOVA do experimento.

Delineamento em Blocos Casualizados

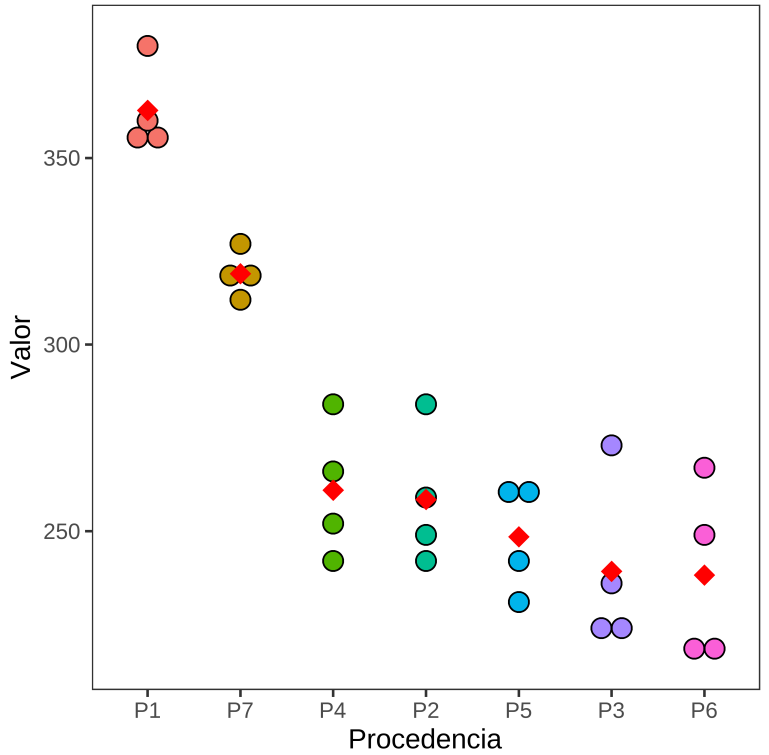
Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Bloco/Procedencia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
B1	358	284	273	284	258	249	318
B2	380	249	222	242	263	217	312
B3	353	259	236	266	242	267	327
B4	360	242	226	252	231	220	319

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

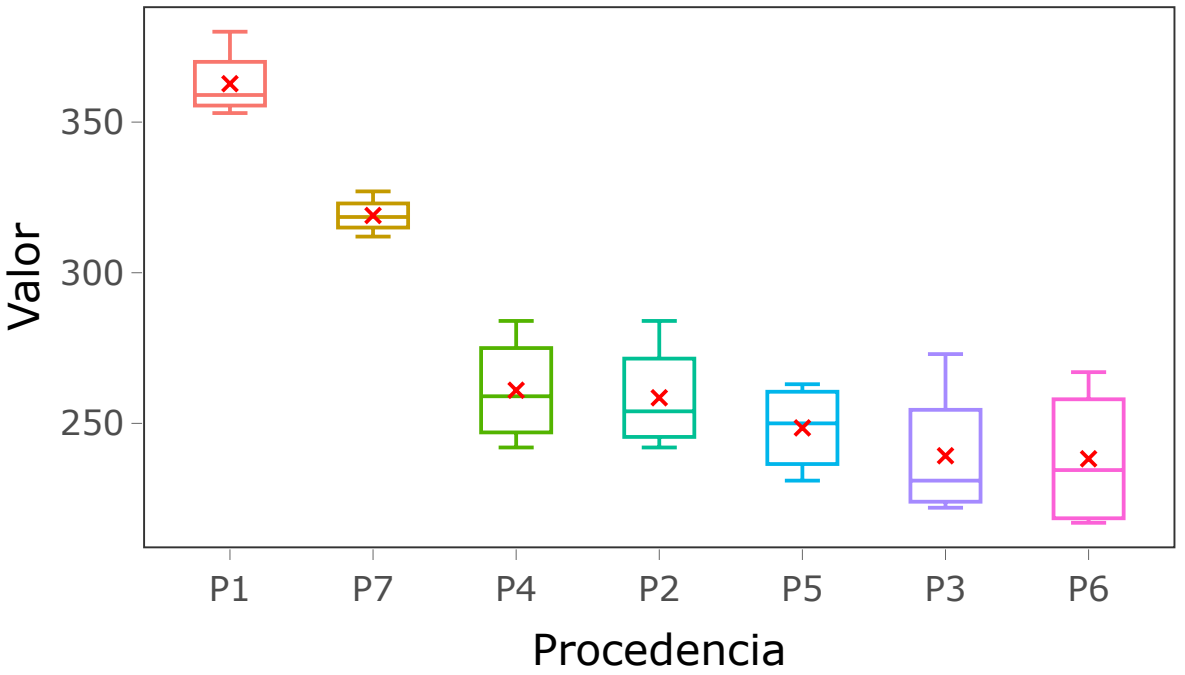
- **Gráfico Dot Plot**: Ajuda a visualizar como os diâmetros variaram para cada Procedência.



Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

- **Gráfico BoxPlot**: Fornece um indicativo da distribuição dos dados e medidas de posição.



Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Hipóteses da estatística F da ANOVA

- Hipótese de nulidade (H_0)

Não existe diferença significativa entre as **médias** de produção de madeira, em m³/ha, das 7 procedências de *Eucalyptus grandis*.

- Hipótese de alternativa (H_1)

Existe diferença significativa entre as **médias** de produção de madeira, em m³/ha, para pelo menos duas procedências de *Eucalyptus grandis*.

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Retornemos ao quadro de dados do experimento!

Vamos inspecionar os valores observados de Volume de madeira para as diferentes procedências!

Pode-se constatar que os valores observados para Volume não são idênticos entre procedências e dentro de procedências.

Bloco/Procedencia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
B1	358	284	273	284	258	249	318
B2	380	249	222	242	263	217	312
B3	353	259	236	266	242	267	327
B4	360	242	226	252	231	220	319

- Quais são as possíveis causas que explicam as variações nos valores observados?
- Existe alguma procedência que apresentou maior produção volumétrica?

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Inicialmente, vamos calcular as somas de tratamentos e blocos, e também a média aritmética de tratamentos da variável resposta (volume de madeira por unidade de área).

Bloco/Procedencia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total
B1	358.0	284.0	273.0	284	258.0	249.0	318	2024
B2	380.0	249.0	222.0	242	263.0	217.0	312	1885
B3	353.0	259.0	236.0	266	242.0	267.0	327	1950
B4	360.0	242.0	226.0	252	231.0	220.0	319	1850
Total	1451.0	1034.0	957.0	1044	994.0	953.0	1276	7709
Média	362.8	258.5	239.2	261	248.5	238.2	319	

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

- Existe alguma procedência que apresentou produção volumétrica de madeira significativamente maior do que outra?
- A resposta para esta pergunta será alcançada aplicando-se o teste de hipótese (Teste F) da ANOVA-DBC.

Então, vamos construir o quadro da ANOVA.

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	$I-1$	$SQ_{Trat.}$	$SQ_{Trat.}/(I-1)$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[\alpha;\ (I-1);\ (I-1)(J-1)]}$
Blocos	$J-1$	SQB	$SQB/(J-1)$		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	$(I-1)(J-1)$	SQR	$SQR/(I-1)(J-1)$		
Total	$IJ-1$	$SQ_{Tot.}$			

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

1º Passo: determinar os valores de graus de liberdade de todas as fontes de variação do experimento.

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	$I-1 = \mathbf{7\text{-}1} = \mathbf{6}$	$SQ_{Trat.}$	$SQ_{Trat.}/(I-1)$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[\alpha;\ (I-1);\ (I-1)(J-1)]}$
Blocos	$J-1 = \mathbf{4\text{-}1} = \mathbf{3}$	SQB	$SQB/(J-1)$		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	$(I-1)(J-1) = \mathbf{(7\text{-}1)(4\text{-}1)} = \mathbf{18}$	SQR	$SQR/(I-1)(J-1)$		
Total	$IJ-1 = \mathbf{(7*4)\ -\ 1} = \mathbf{27}$	$SQ_{Tot.}$			

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados.

Fator em comum (C)

- As equações $SQ_{Tot.}$, $SQ_{Trat.}$ e SQB possuem uma expressão matemática em comum, denominada **Fator em Comum**.
- A existência desse fator facilita os cálculos matemáticos das SQs.
- É comum essas equações serem simplificadas pela letra "C" na parte em comum.

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

$$SQ_{Trat.} = \frac{1}{J}\sum_{i=1}^{I}\left(\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

$$SQB = \frac{1}{I}\sum_{j=1}^{J}\left(\sum_{i=1}^{I} y_{ij}\right)^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

$$SQR = SQ_{Tot.} - (SQ_{Trat.} + SQB)$$

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Fator em Comum

Bloco/Procedencia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total
B1	358.0	284.0	273.0	284	258.0	249.0	318	2024
B2	380.0	249.0	222.0	242	263.0	217.0	312	1885
B3	353.0	259.0	236.0	266	242.0	267.0	327	1950
B4	360.0	242.0	226.0	252	231.0	220.0	319	1850
Total	1451.0	1034.0	957.0	1044	994.0	953.0	1276	7709
Média	362.8	258.5	239.2	261	248.5	238.2	319	

$$C = \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} Y_{ij}\right)^2$$

$$C = \frac{(7.709)^2}{7*4} = \frac{59.428.681}{28} = 2.122.452,892$$

$$\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} Y_{ij} = 1.451 + 1.034 + \ldots + 1.276 = 7.709$$

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Soma de Quadrados Totais - $SQ_{Tot.}$

Bloco/Procedencia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total
B1	358.0	284.0	273.0	284	258.0	249.0	318	2024
B2	380.0	249.0	222.0	242	263.0	217.0	312	1885
B3	353.0	259.0	236.0	266	242.0	267.0	327	1950
B4	360.0	242.0	226.0	252	231.0	220.0	319	1850
Total	1451.0	1034.0	957.0	1044	994.0	953.0	1276	7709
Média	362.8	258.5	239.2	261	248.5	238.2	319	

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

$$SQ_{Tot.} = 2.182.735 - 2.122.452,892$$

$$SQ_{Tot.} = 60.282,108$$

$$\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} Y_{ij}^2 = 358^2 + 380^2 + 353^2 + \ldots + 319^2 = 2.182.735$$

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Soma de Quadrados de Tratamentos - $SQ_{Trat.}$

Bloco/Procedencia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total
B1	358.0	284.0	273.0	284	258.0	249.0	318	2024
B2	380.0	249.0	222.0	242	263.0	217.0	312	1885
B3	353.0	259.0	236.0	266	242.0	267.0	327	1950
B4	360.0	242.0	226.0	252	231.0	220.0	319	1850
Total	1451.0	1034.0	957.0	1044	994.0	953.0	1276	7709
Média	362.8	258.5	239.2	261	248.5	238.2	319	

$$\sum_{i=1}^{I}\left(\sum_{j=1}^{J} Y_{ij}\right)^2 = 1.451^2 + 1.034^2 + \ldots + 1.276^2 = 8.704.763$$

$$SQ_{Trat.} = \frac{1}{J}\sum_{i=1}^{I}\left(\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

$$SQ_{trat.} = \frac{8.704.763}{4} - 2.122.452,892$$

$$SQ_{trat.} = 53.737,858$$

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Soma de Quadrados de Blocos - SQB

Bloco/Procedencia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total
B1	358.0	284.0	273.0	284	258.0	249.0	318	2024
B2	380.0	249.0	222.0	242	263.0	217.0	312	1885
B3	353.0	259.0	236.0	266	242.0	267.0	327	1950
B4	360.0	242.0	226.0	252	231.0	220.0	319	1850
Total	1451.0	1034.0	957.0	1044	994.0	953.0	1276	7709
Média	362.8	258.5	239.2	261	248.5	238.2	319	

$$SQB = \frac{1}{I}\sum_{j=1}^{J}\left(\sum_{i=1}^{I} y_{ij}\right)^2 - \frac{1}{IJ}\left(\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}\right)^2$$

$$SQB = \frac{14.874.801}{7} - 2.122.452,892$$

$$SQB = 2.518,679$$

$$\sum_{j=1}^{J}\left(\sum_{i=1}^{I} Y_{ij}\right)^2 = 2.024^2 + 1.885^2 + 1.950^2 + 1.850^2 = 14.874.801$$

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Soma de Quadrados de Resíduos - SQR

$$SQR = SQ_{Tot.} - (SQ_{Trat.} + SQB)$$

$$SQR = 60.282,108 - (53.737,858 + 2.518,679)$$

$$SQR = 4.025,571$$

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Adicionar no quadro da ANOVA

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	$I-1 = \mathbf{7\text{-}1} = \mathbf{6}$	$SQ_{Trat.} = \mathbf{53.737{,}858}$	$SQ_{Trat.}/(I-1)$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[\alpha;\ (I-1);\ (I-1)(J-1)]}$
Blocos	$J-1 = \mathbf{4\text{-}1} = \mathbf{3}$	$SQB = \mathbf{2.518{,}679}$	$SQB/(J-1)$		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	$(I-1)(J-1) = \mathbf{(7\text{-}1)(4\text{-}1)} = \mathbf{18}$	$SQR = \mathbf{4.025{,}571}$	$SQR/(I-1)(J-1)$		
Total	$IJ-1 = \mathbf{(7*4)\ -\ 1} = \mathbf{27}$	$SQ_{Tot.} = \mathbf{60.282{,}108}$			

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

3º Passo: Determinar os Quadrados Médios - Tratamento e Resíduo

Quadrado Médio de Tratamentos (Procedências) - Variância entre tratamentos

$$QM_{Trat.} = \frac{SQ_{Trat.}}{I-1} = \frac{53.737,858}{7-1}$$

$$QM_{Trat.} = 8.956,309$$

Quadrado Médio de Resíduos - Variância dentro de tratamentos

$$QMR = \frac{SQR}{(I-1)(J-1)} = \frac{4.025,571}{(7-1)(4-1)}$$

$$QMR = 223,643$$

Quadrado Médio de Blocos - Variância entre blocos

$$QMB = \frac{SQB}{(J-1)} = \frac{2.518,679}{(4-1)}$$

$$QMB = 839,559$$

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

3º Passo: Determinar os Quadrados Médios - Adicionar no quadro da ANOVA

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	$I-1 = \mathbf{7\text{-}1} = \mathbf{6}$	$SQ_{Trat.} = \mathbf{53.737,858}$	$SQ_{Trat.}/(I-1) = \mathbf{8.956,309}$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[\alpha;\ (I-1);\ (I-1)(J-1)]}$
Blocos	$J-1 = \mathbf{4\text{-}1} = \mathbf{3}$	$SQB = \mathbf{2.518,679}$	$SQB/(J-1) = \mathbf{839,559}$		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	$(I-1)(J-1) = \mathbf{(7\text{-}1)(4\text{-}1)} = \mathbf{18}$	$SQR = \mathbf{4.025,571}$	$SQR/(I-1)(J-1) = \mathbf{223,643}$		
Total	$IJ-1 = \mathbf{(7*4)\ -\ 1} = \mathbf{27}$	$SQ_{Tot.} = \mathbf{60.282,108}$			

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

4º Passo: Determinar a estatística F

$$F = \frac{QM_{Trat.}}{QMR} = \frac{8.956,309}{223,643} = 40,05$$

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

5º Passo: Encontrar o valor crítico da distribuição F para o nível de significância α

- O valor de F-crítico pode ser encontrado nas tabelas de distribuição F teóricas.
- Para isso, são necessárias 3 informações: 1) GL de tratamentos; 2) GL de resíduos; e 3) nível de significância α.
- Os níveis de significância (α) mais usuais são: 0,01 (1%) e 0,05 (5%).
- Neste exemplo, admitir-se-á $\alpha = 0,05$ (ou 5%), conforme Pimentel-Gomes e Garcia (2002).

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

5º Passo: Encontrar o valor crítico da distribuição F para o nível de significância α

Vamos aprender a usar a tabela de distribuição F!

- Acesse o site: F-Distribution-Tables-UCLA
- O F-crítico para o experimento é: $F_{[6,\ 18;\ 0{,}05]} = 2,661$

No R use a função qf() para encontrar o F-crítico

```
qf(0.05, 6, 18, lower.tail=FALSE)
## [1] 2.661305
```

Bônus: Explore mais aplicativos...

- Distribuição-F-Prof-Bertolo
- Stat-Kingdom
- Illinois-Department-of-Statistics

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Finalmente, têm-se o quadro final da ANOVA de experimentos em DBC (Fator único)!

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Procedências (Entre Tratamentos)	6	53.737,858	8.956,309	40,05	2,661
Blocos	3	2.518,679	839,559		
Resíduos (Dentro Tratamentos)	18	4.025,571	223,643		
Total	27	60.282,108			

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Hipóteses da estatística F da ANOVA - Conclusão

- Hipótese de nulidade (H_0)

Não existe diferença significativa entre as **médias** de produção de madeira, em m³/ha, das 7 procedências de *Eucalyptus grandis*.

- Hipótese alternativa (H_1)

Existe diferença significativa entre as **médias** de produção de madeira, em m³/ha, para pelo menos duas procedências de *Eucalyptus grandis*.

$$F_{Calculado} > F_{Crítico} = 40,05 > 2,661$$

Conclusão: **Rejeita-se H_0**

Interpretação

- Como $F_{Calculado} > F_{Crítico}$ $(40,05 > 2,661)$ rejeita-se a hipótese de nulidade (H_0). Portanto, existem evidências de que as médias de pelo menos dois tratamentos (Procedências) diferem estatísticamente, ao nível de 5% de probabilidade.

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

O que fazer quando rejeita-se a hipótese de nulidade?

- Deve-se realizar pós-testes de comparações múltiplas de médias.
- Os testes paramétricos mais famosos são: Tukey, Duncan, Dunnett, etc.
- Esses testes realizam comparações par-a-par entre as médias dos tratamentos.]

Mas, isso é tema para as próximas aulas!

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

ANOVA fator único usando a linguagem R

1- Ordenar dados no formato longo

```
data <- readr::read_csv("data/DBC-Pimentel-Gomes-2002.csv")

data_pivot <- data %>%
  tidyr::pivot_longer(
        cols = starts_with("P"),
        names_to = "Procedencia",
        values_to = "Valor",
        names_transform = list(Procedencia = as.factor),
        values_drop_na = TRUE
    ) %>%
  rename(Bloco = Bloco/Procedencia) %>%
  arrange(Procedencia, Bloco)
```

Bloco	Procedencia	Valor
B1	P1	358
B2	P1	380
B3	P1	353
B4	P1	360
B1	P2	284
B2	P2	249
B3	P2	259
B4	P2	242
B1	P3	273
B2	P3	222
B3	P3	236
B4	P3	226

Showing 1 to 12 of 28 entries

Previous 1 2 3 Next

Delineamento em Blocos Casualizados

Estudo de Caso I - Competição de procedências florestais (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

ANOVA fator único usando a linguagem R

2 - Realizar a ANOVA - Função aov()

```
# Realizar a análise de variância
res.aov <- aov(Valor ~ Procedencia + Bloco, data = data_pivot)
```

```
# Resumo da análise de variância
summary(res.aov)
##             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
## Procedencia  6  53738    8956  40.047 1.87e-09 ***
## Bloco        3   2519     840   3.754   0.0296 *
## Residuals   18   4026     224
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Interpretação

- A saída da função aov() mostra o quadro da ANOVA-fator único. A coluna Pr(>F) é o p-valor da estatística F. Portanto, existem evidências de diferenças significativas entre as médias de produção volumétrica das procedências.
- A hipótese H_0 é rejeitada para α < 0,001 (altamente significativo).
- Deve-se realizar pós-testes de comparações de médias.

Referências

DIAS, L. A. dos S.; BARROS, W. S. Biometria experimental. Viçosa, MG: Suprema, 2009. 408 p.

NOGUEIRA, M. C. S. Experimentação agronômica I: conceitos, planejamento e análise estatística. Piracicaba, 479 p. 2007.

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309 p.

ROSSETTI, A. G.; VIDAL NETO, F. D. C.; MELO, D.; SERRANO, L.; HAWERROTH, F.; TANIGUCHI, C., ... & BEZERRA, M. Orientações para instalação, condução e avaliação de experimentos de campo. Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2017. 85p.

Referências

DIAS, L. A. dos S.; BARROS, W. S. Biometria experimental. Viçosa, MG: Suprema, 2009. 408 p.

NOGUEIRA, M. C. S. Experimentação agronômica I: conceitos, planejamento e análise estatística. Piracicaba, 479 p. 2007.

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309 p.

Até a Próxima!

LMFTCA
LABORATÓRIO DE MANEJO FLORESTAL, TECNOLOGIAS E COMUNIDADES AMAZÔNICAS
ENGENHARIA FLORESTAL
UFPA

👫 @lmftca_ufpa

🌎 https://www.lmftca.com.br/